

# NPU Benchmark 平台 — 数据库设计文档（V2.0）

文档编号：DB-DESIGN-2026-V2.0 | 日期：2026-06-08 | 数据库：PostgreSQL 16 | ORM：SQLAlchemy 2.0 异步 | 迁移：Alembic

## 目录

- 1. 设计原则与规范
- 2. 枚举字典表
- 3. 全量表结构
  - P0 核心业务表（18 张）
  - P1 审计日志表（2 张）
  - P2 扩展表（1 张）
- 4. 索引策略
- 5. CHECK 约束清单
- 6. 外键与级联规则
- 7. 数据生命周期与归档
- 8. 安全与权限模型
- 9. 变更记录

## 一、设计原则与规范

### 1.1 字段规范

| 规范项  | 说明                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主键   | 全表统一 UUID，应用层 <code>uuid4()</code> ，不自增                                                                          |
| 时间   | 统一 <code>TIMESTAMPTZ</code> ， <code>created_at</code> 默认 <code>now()</code> ， <code>updated_at</code> 由 ORM 自动维护 |
| 字符串  | ≤200 字符用 <code>VARCHAR(n)</code> ，大段文本用 <code>TEXT</code>                                                        |
| 动态字段 | 配置/指标/快照用 <code>JSONB</code>                                                                                     |
| 数组   | 标签、枚举多项用 <code>TEXT[]</code> ，建 GIN 索引                                                                           |
| 数值   | 性能指标统一 <code>NUMERIC(总精度, 小数位)</code> ，严禁 <code>FLOAT/DOUBLE</code>                                              |

### 1.2 删除规范

| 策略   | 说明                                                         |
|------|------------------------------------------------------------|
| 软删除  | 全业务表统一 <code>is_deleted BOOLEAN DEFAULT false</code>       |
| 方案归档 | <code>inference_solutions.status = 'archived'</code> 为逻辑归档 |
| 级联删除 | 生产环境关闭 DB 层 CASCADE，应用层控制                                  |
| 物理删除 | 仅归档清理、测试数据清理场景使用，须二次确认                                     |

1.3 命名规范

| 对象     | 规则                 | 示例                |
|--------|--------------------|-------------------|
| 表名     | 全小写、下划线分隔、名词复数     | benchmark_runs    |
| 字段名    | 全小写、下划线分隔、语义直白     | created_by        |
| 普通索引   | idx_{表缩写}_{字段}     | idx_run_status    |
| 唯一索引   | uk_{表缩写}_{字段}      | uk_users_username |
| GIN 索引 | idx_{表缩写}_{字段}_gin | idx_sol_tags_gin  |

二、枚举字典表

2.1 sys\_enums — 枚举字典（替代 DB 原生 ENUM）

| 列          | 类型           | 可空       | 默认      | 说明                      |
|------------|--------------|----------|---------|-------------------------|
| id         | UUID         | NOT NULL | uuid4() | 主键                      |
| enum_group | VARCHAR(64)  | NOT NULL | —       | 枚举分组（如 solution_status） |
| enum_code  | VARCHAR(64)  | NOT NULL | —       | 枚举编码（如 draft）           |
| label_zh   | VARCHAR(128) | NULL     | —       | 中文标签                    |
| sort_order | INTEGER      | NOT NULL | 0       | 排序                      |
| is_enabled | BOOLEAN      | NOT NULL | true    | 是否启用                    |
| remark     | TEXT         | NOT NULL | ''      | 备注                      |
| created_at | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL | now()   |                         |
| updated_at | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL | now()   |                         |

索引：uk\_sys\_enums\_group\_code UNIQUE ON (enum\_group, enum\_code)

初始枚举值：

| enum_group      | enum_code                                     | label_zh                |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| solution_status | draft / published / archived                  | 草稿 / 已发布 / 已归档          |
| run_status      | pending / running / completed / failed        | 等待中 / 运行中 / 已完成 / 失败    |
| run_trigger     | manual / auto / scheduled                     | 手动 / 自动 / 定时            |
| artifact_type   | model_binary / config / script / log / report | 模型 / 配置 / 脚本 / 日志 / 报告  |
| precision_type  | fp16 / fp32 / int8 / int4                     | 半精度 / 全精度 / INT8 / INT4 |

| enum_group      | enum_code                                             | label_zh                |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| model_task_type | classification / detection / llm / asr / segmentation | 分类 / 检测 / 大模型 / 语音 / 分割 |
| device_status   | online / offline / unhealthy / maintenance            | 在线 / 离线 / 异常 / 维护中      |
| data_stability  | normal / unstable                                     | 稳定 / 不稳定                |
| visibility      | private / team / public                               | 私有 / 团队可见 / 公开          |

2.2 sys\_configs — 系统配置表

| 列            | 类型           | 可空       | 默认       | 说明                         |
|--------------|--------------|----------|----------|----------------------------|
| id           | UUID         | NOT NULL | uuid4()  | 主键                         |
| config_key   | VARCHAR(128) | NOT NULL | —        | <b>UNIQUE</b> ，配置键         |
| config_value | TEXT         | NOT NULL | —        | 配置值                        |
| value_type   | VARCHAR(32)  | NOT NULL | 'string' | string / int / bool / json |
| description  | TEXT         | NOT NULL | ''       | 说明                         |
| updated_by   | UUID         | NULL     | —        | 修改人                        |
| created_at   | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL | now()    |                            |
| updated_at   | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL | now()    |                            |

索引：uk\_sys\_configs\_key UNIQUE ON (config\_key)

三、全量表结构

▸ P0 — 核心业务表

3.1 users — 用户表

| 列             | 类型           | 可空       | 默认       | 说明                         |
|---------------|--------------|----------|----------|----------------------------|
| id            | UUID         | NOT NULL | uuid4()  | 主键                         |
| username      | VARCHAR(50)  | NOT NULL | —        | <b>UNIQUE</b> ，登录账号        |
| password_hash | VARCHAR(128) | NOT NULL | —        | bcrypt/argon2， <b>不存明文</b> |
| real_name     | VARCHAR(50)  | NULL     | —        | 真实姓名                       |
| email         | VARCHAR(100) | NULL     | —        | 邮箱                         |
| phone         | VARCHAR(20)  | NULL     | —        | 手机号                        |
| status        | VARCHAR(16)  | NOT NULL | 'active' | active / disabled / locked |
| is_active     | BOOLEAN      | NOT NULL | true     | 账号启用标记                     |

| 列                  | 类型          | 可空       | 默认    | 说明       |
|--------------------|-------------|----------|-------|----------|
| failed_login_count | INTEGER     | NOT NULL | 0     | 连续登录失败次数 |
| locked_until       | TIMESTAMPTZ | NULL     | —     | 锁定截止时间   |
| last_login_at      | TIMESTAMPTZ | NULL     | —     | 最后登录时间   |
| last_login_ip      | VARCHAR(64) | NULL     | —     | 最后登录 IP  |
| pwd_expire_at      | TIMESTAMPTZ | NULL     | —     | 密码过期时间   |
| created_at         | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | now() |          |
| updated_at         | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | now() |          |

索引：uk\_users\_username、idx\_users\_status、idx\_users\_email

3.2 roles — 角色表

| 列          | 类型          | 可空       | 默认      | 说明                                      |
|------------|-------------|----------|---------|-----------------------------------------|
| id         | UUID        | NOT NULL | uuid4() | 主键                                      |
| role_name  | VARCHAR(50) | NOT NULL | —       | <b>UNIQUE</b> (admin / tester / viewer) |
| role_desc  | TEXT        | NOT NULL | ''      | 描述                                      |
| is_system  | BOOLEAN     | NOT NULL | false   | 系统内置角色不可删除                              |
| created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | now()   |                                         |

索引：uk\_roles\_name

3.3 user\_roles — 用户角色关联表

| 列          | 类型          | 可空       | 默认    | 说明                        |
|------------|-------------|----------|-------|---------------------------|
| user_id    | UUID        | NOT NULL | —     | <b>PK</b> , FK → users.id |
| role_id    | UUID        | NOT NULL | —     | <b>PK</b> , FK → roles.id |
| created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | now() |                           |

主键：(user\_id, role\_id) 联合主键

3.4 permissions — 权限表

| 列             | 类型           | 可空       | 默认      | 说明                                   |
|---------------|--------------|----------|---------|--------------------------------------|
| id            | UUID         | NOT NULL | uuid4() | 主键                                   |
| perm_code     | VARCHAR(128) | NOT NULL | —       | <b>UNIQUE</b> (如 solution:create)    |
| perm_name     | VARCHAR(128) | NOT NULL | —       | 权限名称                                 |
| resource_type | VARCHAR(64)  | NOT NULL | —       | solution / run / comparison / device |

| 列          | 类型          | 可空       | 默认    | 说明                                      |
|------------|-------------|----------|-------|-----------------------------------------|
| action     | VARCHAR(64) | NOT NULL | —     | create / read / update / delete / share |
| created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | now() |                                         |

索引: uk\_perms\_code、idx\_perms\_resource

3.5 role\_permissions — 角色权限关联表

| 列             | 类型          | 可空       | 默认    | 说明                      |
|---------------|-------------|----------|-------|-------------------------|
| role_id       | UUID        | NOT NULL | —     | PK, FK → roles.id       |
| permission_id | UUID        | NOT NULL | —     | PK, FK → permissions.id |
| created_at    | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | now() |                         |

主键: (role\_id, permission\_id) 联合主键

3.6 projects — 项目表（多团队隔离）

| 列           | 类型           | 可空       | 默认        | 说明                      |
|-------------|--------------|----------|-----------|-------------------------|
| id          | UUID         | NOT NULL | uuid4()   | 主键                      |
| name        | VARCHAR(200) | NOT NULL | —         | 项目名称                    |
| description | TEXT         | NOT NULL | ''        | 描述                      |
| owner_id    | UUID         | NOT NULL | —         | FK → users.id, 项目负责人    |
| visibility  | VARCHAR(16)  | NOT NULL | 'private' | private / team / public |
| is_archived | BOOLEAN      | NOT NULL | false     | 归档标记                    |
| created_at  | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL | now()     |                         |
| updated_at  | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL | now()     |                         |

索引: idx\_projects\_owner、idx\_projects\_visibility

3.7 model\_registry — 模型注册表

| 列             | 类型           | 可空       | 默认      | 说明             |
|---------------|--------------|----------|---------|----------------|
| id            | UUID         | NOT NULL | uuid4() | 主键（即 model_id） |
| model_name    | VARCHAR(200) | NOT NULL | —       | 模型名称           |
| model_version | VARCHAR(20)  | NOT NULL | '1.0.0' | 版本号            |

| 列                  | 类型          | 可空       | 默认    | 说明                                                    |
|--------------------|-------------|----------|-------|-------------------------------------------------------|
| task_type          | VARCHAR(32) | NOT NULL | —     | classification / detection / llm / asr / segmentation |
| framework          | VARCHAR(64) | NULL     | —     | 原始框架：pytorch / tensorflow / onnx                      |
| tags               | TEXT[]      | NOT NULL | {}    | 标签数组                                                  |
| original_file_path | TEXT        | NOT NULL | —     | 原始模型文件路径                                              |
| input_spec         | JSONB       | NOT NULL | {}    | 输入规格：维度、dtype、动态轴                                     |
| description        | TEXT        | NOT NULL | ''    | 模型描述                                                  |
| is_deleted         | BOOLEAN     | NOT NULL | false | 软删除                                                   |
| created_at         | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | now() |                                                       |
| updated_at         | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | now() |                                                       |

索引：idx\_model\_name、idx\_model\_task\_type、idx\_model\_tags\_gin (GIN ON tags)

3.8 device\_registry — 设备注册表

| 列                    | 类型            | 可空       | 默认        | 说明                                         |
|----------------------|---------------|----------|-----------|--------------------------------------------|
| id                   | UUID          | NOT NULL | uuid4()   | 主键（即 device_id）                            |
| chip_name            | VARCHAR(100)  | NOT NULL | —         | NPU 芯片型号                                   |
| device_name          | VARCHAR(200)  | NOT NULL | —         | 设备别名                                       |
| vendor               | VARCHAR(100)  | NULL     | —         | 厂商                                         |
| npu_tflops           | NUMERIC(12,2) | NULL     | —         | 标称算力                                       |
| supported_precisions | TEXT[]        | NOT NULL | {}        | 支持的精度列表                                    |
| agent_endpoint       | VARCHAR(255)  | NULL     | —         | Agent 访问地址                                 |
| status               | VARCHAR(16)   | NOT NULL | 'offline' | online / offline / unhealthy / maintenance |

| 列             | 类型           | 可空       | 默认    | 说明        |
|---------------|--------------|----------|-------|-----------|
| cluster_group | VARCHAR(100) | NULL     | —     | 集群 / 机房分组 |
| description   | TEXT         | NOT NULL | ''    | 备注        |
| is_deleted    | BOOLEAN      | NOT NULL | false | 软删除       |
| created_at    | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL | now() |           |
| updated_at    | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL | now() |           |

索引: idx\_device\_name、idx\_device\_status、idx\_device\_cluster、idx\_device\_prec\_gin (GIN ON supported\_precisions)

3.9 api\_keys — 设备认证密钥表

| 列            | 类型           | 可空       | 默认      | 说明                      |
|--------------|--------------|----------|---------|-------------------------|
| id           | UUID         | NOT NULL | uuid4() | 主键                      |
| device_id    | UUID         | NOT NULL | —       | FK → device_registry.id |
| key_hash     | VARCHAR(128) | NOT NULL | —       | API Key 哈希值             |
| remark       | TEXT         | NOT NULL | ''      | 备注                      |
| is_revoked   | BOOLEAN      | NOT NULL | false   | 是否吊销                    |
| expire_at    | TIMESTAMPTZ  | NULL     | —       | 过期时间                    |
| last_used_at | TIMESTAMPTZ  | NULL     | —       | 最后使用时间                  |
| created_at   | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL | now()   |                         |
| updated_at   | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL | now()   |                         |

索引: idx\_apikey\_device、idx\_apikey\_revoked、idx\_apikey\_hash ON (key\_hash)

3.10 inference\_solutions — 推理方案表

| 列          | 类型           | 可空       | 默认      | 说明               |
|------------|--------------|----------|---------|------------------|
| id         | UUID         | NOT NULL | uuid4() | 主键               |
| project_id | UUID         | NULL     | —       | FK → projects.id |
| name       | VARCHAR(200) | NOT NULL | —       | 方案名称             |

| 列              | 类型          | 可空       | 默认        | 说明                                      |
|----------------|-------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| description    | TEXT        | NOT NULL | ''        | 描述                                      |
| status         | VARCHAR(16) | NOT NULL | 'draft'   | draft / published / archived            |
| version        | VARCHAR(20) | NOT NULL | '1.0.0'   | 版本号                                     |
| model_id       | UUID        | NOT NULL | —         | FK → model_registry.id                  |
| device_id      | UUID        | NOT NULL | —         | FK → device_registry.id                 |
| precision      | VARCHAR(8)  | NOT NULL | 'fp16'    | fp16 / fp32 / int8 / int4               |
| visibility     | VARCHAR(16) | NOT NULL | 'private' | private / team / public                 |
| created_by     | UUID        | NOT NULL | —         | FK → users.id                           |
| conversion     | JSONB       | NOT NULL | {}        | 模型转换、编译、量化参数                            |
| runtime        | JSONB       | NOT NULL | {}        | 运行时参数 (batch_size, threads, power_mode) |
| input_config   | JSONB       | NOT NULL | {}        | 输入规格：分辨率、序列长度、预处理                       |
| tags           | TEXT[]      | NOT NULL | {}        | 标签数组                                    |
| archive_reason | TEXT        | NULL     | —         | 归档原因                                    |
| ref_count      | INTEGER     | NOT NULL | 0         | 被 comparison 引用次数                       |
| is_deleted     | BOOLEAN     | NOT NULL | false     | 软删除                                     |
| created_at     | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | now()     |                                         |
| updated_at     | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | now()     |                                         |

**索引：**idx\_sol\_model、idx\_sol\_device、idx\_sol\_status、idx\_sol\_created\_by、idx\_sol\_project、idx\_sol\_visibility、idx\_sol\_created\_at、idx\_sol\_tags\_gin (GIN ON tags)、idx\_sol\_conversion\_gin (GIN ON conversion)、idx\_sol\_runtime\_gin (GIN ON runtime)

3.11 artifacts — 方案产物表

| 列                 | 类型           | 可空       | 默认       | 说明                                            |
|-------------------|--------------|----------|----------|-----------------------------------------------|
| id                | UUID         | NOT NULL | uuid4()  | 主键                                            |
| solution_id       | UUID         | NOT NULL | —        | FK → inference_solutions.id                   |
| run_id            | UUID         | NULL     | —        | FK → benchmark_runs.id (哪个 run 生成的)           |
| type              | VARCHAR(32)  | NOT NULL | —        | model_binary / config / script / log / report |
| filename          | VARCHAR(500) | NOT NULL | —        | 文件名                                           |
| storage_path      | TEXT         | NOT NULL | —        | 存储路径                                          |
| size_bytes        | INTEGER      | NOT NULL | 0        | 文件大小 ( <b>NOT NULL</b> )                      |
| checksum          | VARCHAR(64)  | NULL     | —        | SHA256                                        |
| checksum_verified | BOOLEAN      | NOT NULL | false    | 校验和是否已验证                                      |
| status            | VARCHAR(16)  | NOT NULL | 'normal' | normal / corrupted / uploading / expired      |
| download_count    | INTEGER      | NOT NULL | 0        | 下载次数                                          |
| expire_at         | TIMESTAMPTZ  | NULL     | —        | 过期时间                                          |
| is_deleted        | BOOLEAN      | NOT NULL | false    | 软删除                                           |
| uploaded_at       | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL | now()    |                                               |

索引: idx\_art\_solution、idx\_art\_type、idx\_art\_run、idx\_art\_status

3.12 benchmark\_runs — 测试任务表

| 列           | 类型   | 可空       | 默认      | 说明                          |
|-------------|------|----------|---------|-----------------------------|
| id          | UUID | NOT NULL | uuid4() | 主键                          |
| solution_id | UUID | NOT NULL | —       | FK → inference_solutions.id |

| 列               | 类型           | 可空       | 默认        | 说明                                     |
|-----------------|--------------|----------|-----------|----------------------------------------|
| device_id       | UUID         | NOT NULL | —         | 实际执行设备                                 |
| project_id      | UUID         | NULL     | —         | FK → projects.id                       |
| status          | VARCHAR(16)  | NOT NULL | 'pending' | pending / running / completed / failed |
| trigger         | VARCHAR(16)  | NOT NULL | 'manual'  | manual / auto / scheduled              |
| priority        | INTEGER      | NOT NULL | 0         | 优先级（越大越高）                              |
| test_config     | JSONB        | NOT NULL | {}        | 测试配置：并发、采样数、重试次数                       |
| environment     | JSONB        | NOT NULL | {}        | 环境快照：SDK 版本、驱动版本、OS 版本                 |
| timeout_minutes | INTEGER      | NOT NULL | 30        | 超时时间                                   |
| retry_count     | INTEGER      | NOT NULL | 0         | 当前重试次数                                 |
| max_retries     | INTEGER      | NOT NULL | 3         | 最大重试次数                                 |
| cluster_node_id | VARCHAR(128) | NULL     | —         | 分布式执行节点 ID                             |
| error_message   | TEXT         | NULL     | —         | 失败原因                                   |
| started_at      | TIMESTAMPTZ  | NULL     | —         |                                        |
| finished_at     | TIMESTAMPTZ  | NULL     | —         |                                        |
| created_by      | UUID         | NULL     | —         | FK → users.id（auto 触发时可空）              |
| is_deleted      | BOOLEAN      | NOT NULL | false     | 软删除                                    |
| created_at      | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL | now()     |                                        |
| updated_at      | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL | now()     |                                        |

索引：idx\_run\_solution、idx\_run\_device、idx\_run\_status、idx\_run\_created\_at、idx\_run\_project、idx\_run\_priority、idx\_run\_started\_at

分区建议：按月范围分区 ON created\_at（数据量 > 500 万后启用）

3.13 benchmark\_results — 测试结果表

| 列               | 类型            | 可空       | 默认       | 说明                                    |
|-----------------|---------------|----------|----------|---------------------------------------|
| id              | UUID          | NOT NULL | uuid4()  | 主键                                    |
| run_id          | UUID          | NOT NULL | —        | FK → benchmark_runs.id, <b>UNIQUE</b> |
| task_type       | VARCHAR(32)   | NULL     | —        | 任务类型标记: cv / llm (区分指标适用场景)           |
| latency_p50_ms  | NUMERIC(10,3) | NULL     | —        | P50 延迟 (毫秒)                           |
| latency_p95_ms  | NUMERIC(10,3) | NULL     | —        | P95 延迟 (毫秒)                           |
| latency_p99_ms  | NUMERIC(10,3) | NULL     | —        | P99 延迟 (毫秒)                           |
| throughput      | NUMERIC(12,3) | NULL     | —        | QPS                                   |
| memory_peak_mb  | NUMERIC(10,2) | NULL     | —        | 内存峰值 (MB)                             |
| power_mw        | NUMERIC(10,2) | NULL     | —        | 功耗 (毫瓦)                               |
| ttft_ms         | NUMERIC(10,3) | NULL     | —        | LLM 首 token 延迟                        |
| tps             | NUMERIC(10,3) | NULL     | —        | LLM token 吞吐                          |
| cv              | NUMERIC(8,4)  | NULL     | —        | 变异系数, > 0.05 标记为 unstable             |
| stability       | VARCHAR(16)   | NOT NULL | 'normal' | normal / unstable                     |
| sample_count    | INTEGER       | NULL     | —        | 有效采样次数                                |
| test_duration_s | NUMERIC(10,2) | NULL     | —        | 测试总耗时 (秒)                             |
| confidence      | NUMERIC(5,4)  | NULL     | —        | 置信度 (0-1)                             |
| accuracy        | JSONB         | NOT NULL | {}       | 精度指标: top1 / top5 / mAP50             |
| result_status   | VARCHAR(16)   | NOT NULL | 'valid'  | valid / anomaly / dirty (结果有效性标记)     |
| raw_sample_data | JSONB         | NULL     | —        | 多轮原始采样数据, 用于回溯                        |
| raw_log_path    | TEXT          | NULL     | —        | 原始日志路径                                |
| is_aggregated   | BOOLEAN       | NOT NULL | false    | 是否多轮聚合后的最终结果                          |
| is_deleted      | BOOLEAN       | NOT NULL | false    | 软删除                                   |
| created_at      | TIMESTAMPTZ   | NOT NULL | now()    |                                       |

**索引：** `uk_res_run` UNIQUE ON `(run_id)`、`idx_res_stability`、`idx_res_created_at`、`idx_res_task_type`

**CHECK 约束：**

- `latency_p50_ms >= 0`、`latency_p95_ms >= 0`、`latency_p99_ms >= 0`
- `throughput >= 0`、`memory_peak_mb >= 0`、`power_mw >= 0`
- `latency_p50_ms <= latency_p95_ms` AND `latency_p95_ms <= latency_p99_ms`（单调递增）

3.14 comparisons — 对比表

| 列                             | 类型                        | 可空       | 默认                     | 说明                                                                          |
|-------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>               | <code>UUID</code>         | NOT NULL | <code>uuid4()</code>   | 主键                                                                          |
| <code>name</code>             | <code>VARCHAR(200)</code> | NOT NULL | —                      | 对比名称                                                                        |
| <code>description</code>      | <code>TEXT</code>         | NOT NULL | <code>''</code>        | 描述                                                                          |
| <code>project_id</code>       | <code>UUID</code>         | NULL     | —                      | FK → <code>projects.id</code>                                               |
| <code>dimension</code>        | <code>VARCHAR(32)</code>  | NULL     | —                      | 对比维度： <code>precision</code> / <code>hardware</code> / <code>version</code> |
| <code>solution_ids</code>     | <code>UUID[]</code>       | NOT NULL | —                      | 参与对比方案 ID 数组（2~8 个）                                                         |
| <code>baseline_id</code>      | <code>UUID</code>         | NOT NULL | —                      | 基准方案 ID                                                                     |
| <code>metrics_selected</code> | <code>TEXT[]</code>       | NOT NULL | <code>{}</code>        | 选中展示的性能指标                                                                   |
| <code>run_snapshot</code>     | <code>JSONB</code>        | NOT NULL | <code>{}</code>        | <code>{solution_id: run_id}</code> 快照映射                                     |
| <code>snapshot_version</code> | <code>VARCHAR(20)</code>  | NOT NULL | <code>'1.0.0'</code>   | 快照版本号                                                                       |
| <code>snapshot_at</code>      | <code>TIMESTAMPTZ</code>  | NULL     | —                      | 快照生成时间                                                                      |
| <code>notes</code>            | <code>TEXT</code>         | NOT NULL | <code>''</code>        | 备注                                                                          |
| <code>visibility</code>       | <code>VARCHAR(16)</code>  | NOT NULL | <code>'private'</code> | <code>private</code> / <code>team</code> / <code>public</code>              |
| <code>created_by</code>       | <code>UUID</code>         | NOT NULL | —                      | FK → <code>users.id</code>                                                  |
| <code>shared</code>           | <code>BOOLEAN</code>      | NOT NULL | <code>false</code>     | 是否公开分享                                                                      |

| 列                | 类型          | 可空       | 默认    | 说明                        |
|------------------|-------------|----------|-------|---------------------------|
| share_token      | VARCHAR(64) | NULL     | —     | <b>UNIQUE</b> ，分享链接 token |
| share_expires_at | TIMESTAMPTZ | NULL     | —     | 分享过期时间                    |
| share_view_count | INTEGER     | NOT NULL | 0     | 分享页面访问次数                  |
| is_deleted       | BOOLEAN     | NOT NULL | false | 软删除                       |
| created_at       | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | now() |                           |
| updated_at       | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | now() |                           |

索引：uk\_comp\_share\_token UNIQUE ON (share\_token) WHERE share\_token IS NOT NULL、idx\_comp\_created\_by、idx\_comp\_shared、idx\_comp\_project、idx\_comp\_dimension、idx\_comp\_sids\_gin (GIN ON solution\_ids)、idx\_comp\_metrics\_gin (GIN ON metrics\_selected)

CHECK 约束：

- array\_length(solution\_ids, 1) BETWEEN 2 AND 8
- baseline\_id = ANY(solution\_ids)
- share\_expires\_at IS NULL OR share\_expires\_at > created\_at

3.15 tags — 标签主表

| 列           | 类型          | 可空       | 默认      | 说明                 |
|-------------|-------------|----------|---------|--------------------|
| id          | UUID        | NOT NULL | uuid4() | 主键                 |
| name        | VARCHAR(64) | NOT NULL | —       | <b>UNIQUE</b> ，标签名 |
| color       | VARCHAR(8)  | NULL     | —       | HEX 颜色             |
| usage_count | INTEGER     | NOT NULL | 0       | 使用次数               |
| created_at  | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | now()   |                    |

索引：uk\_tags\_name

▸ P1 — 审计与日志表

3.16 login\_logs — 登录日志表

| 列       | 类型   | 可空       | 默认      | 说明   |
|---------|------|----------|---------|------|
| id      | UUID | NOT NULL | uuid4() | 主键   |
| user_id | UUID | NULL     | —       | 登录用户 |

| 列              | 类型           | 可空       | 默认    | 说明                        |
|----------------|--------------|----------|-------|---------------------------|
| username_input | VARCHAR(50)  | NOT NULL | —     | 输入的账号名                    |
| login_result   | VARCHAR(16)  | NOT NULL | —     | success / failed / locked |
| fail_reason    | VARCHAR(128) | NULL     | —     | 失败原因                      |
| request_ip     | VARCHAR(64)  | NULL     | —     |                           |
| user_agent     | TEXT         | NULL     | —     |                           |
| created_at     | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL | now() |                           |

索引: idx\_login\_user、idx\_login\_ip、idx\_login\_created\_at

3.17 operation\_logs — 操作审计日志表

| 列             | 类型          | 可空       | 默认      | 说明                                                   |
|---------------|-------------|----------|---------|------------------------------------------------------|
| id            | UUID        | NOT NULL | uuid4() | 主键                                                   |
| user_id       | UUID        | NULL     | —       | 操作人                                                  |
| operation     | VARCHAR(50) | NOT NULL | —       | create / update / delete / publish / share / archive |
| resource_type | VARCHAR(50) | NOT NULL | —       | solution / run / comparison / device / model         |
| resource_id   | UUID        | NOT NULL | —       | 被操作资源 ID                                             |
| request_ip    | VARCHAR(64) | NULL     | —       |                                                      |
| detail        | JSONB       | NOT NULL | {}      | 操作详情快照（变更前后对比）                                       |
| created_at    | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | now()   |                                                      |

索引: idx\_oplog\_user、idx\_oplog\_resource、idx\_oplog\_created\_at

清理策略：保留 180 天，超期归档到对象存储

▸ P2 — 扩展表

3.18 notifications — 站内信 / 通知表

| 列  | 类型   | 可空       | 默认      | 说明 |
|----|------|----------|---------|----|
| id | UUID | NOT NULL | uuid4() | 主键 |

| 列             | 类型           | 可空       | 默认     | 说明                               |
|---------------|--------------|----------|--------|----------------------------------|
| user_id       | UUID         | NOT NULL | —      | 接收人                              |
| title         | VARCHAR(200) | NOT NULL | —      | 通知标题                             |
| content       | TEXT         | NOT NULL | ''     | 通知内容                             |
| type          | VARCHAR(32)  | NOT NULL | 'info' | info / warning / error / success |
| resource_type | VARCHAR(50)  | NULL     | —      | 关联资源类型                           |
| resource_id   | UUID         | NULL     | —      | 关联资源 ID                          |
| is_read       | BOOLEAN      | NOT NULL | false  | 已读标记                             |
| created_at    | TIMESTAMPTZ  | NOT NULL | now()  |                                  |

索引: idx\_notif\_user\_unread ON (user\_id, created\_at DESC) WHERE is\_read = false

## 四、索引策略（完整 DDL）

### 4.1 外键索引

```
CREATE INDEX idx_sol_model ON inference_solutions (model_id);
CREATE INDEX idx_sol_device ON inference_solutions (device_id);
CREATE INDEX idx_sol_created_by ON inference_solutions (created_by);
CREATE INDEX idx_sol_project ON inference_solutions (project_id);
CREATE INDEX idx_art_solution ON artifacts (solution_id);
CREATE INDEX idx_art_run ON artifacts (run_id);
CREATE INDEX idx_run_solution ON benchmark_runs (solution_id);
CREATE INDEX idx_run_device ON benchmark_runs (device_id);
CREATE INDEX idx_run_project ON benchmark_runs (project_id);
CREATE INDEX idx_run_created_by ON benchmark_runs (created_by);
CREATE INDEX idx_comp_created_by ON comparisons (created_by);
CREATE INDEX idx_comp_project ON comparisons (project_id);
CREATE INDEX idx_apikey_device ON api_keys (device_id);
CREATE INDEX idx_ur_user ON user_roles (user_id);
CREATE INDEX idx_ur_role ON user_roles (role_id);
CREATE INDEX idx_rp_role ON role_permissions (role_id);
CREATE INDEX idx_rp_perm ON role_permissions (permission_id);
CREATE INDEX idx_projects_owner ON projects (owner_id);
```

### 4.2 状态与时间索引

```
CREATE INDEX idx_sol_status ON inference_solutions (status);
CREATE INDEX idx_sol_visibility ON inference_solutions (visibility);
CREATE INDEX idx_sol_created_at ON inference_solutions (created_at DESC);
CREATE INDEX idx_run_status ON benchmark_runs (status);
CREATE INDEX idx_run_created_at ON benchmark_runs (created_at DESC);
CREATE INDEX idx_run_started_at ON benchmark_runs (started_at);
```

```
CREATE INDEX idx_run_priority      ON benchmark_runs (priority DESC);
CREATE INDEX idx_device_status    ON device_registry (status);
CREATE INDEX idx_comp_shared      ON comparisons (shared);
CREATE INDEX idx_art_status       ON artifacts (status);
CREATE INDEX idx_art_type         ON artifacts (type);
CREATE INDEX idx_users_status     ON users (status);
CREATE INDEX idx_res_stability    ON benchmark_results (stability);
CREATE INDEX idx_res_created_at   ON benchmark_results (created_at DESC);
CREATE INDEX idx_model_name       ON model_registry (model_name);
CREATE INDEX idx_model_task_type  ON model_registry (task_type);
```

### 4.3 唯一索引

```
CREATE UNIQUE INDEX uk_users_username    ON users (username);
CREATE UNIQUE INDEX uk_roles_name        ON roles (role_name);
CREATE UNIQUE INDEX uk_perms_code        ON permissions (perm_code);
CREATE UNIQUE INDEX uk_tags_name         ON tags (name);
CREATE UNIQUE INDEX uk_sys_configs_key   ON sys_configs (config_key);
CREATE UNIQUE INDEX uk_sys_enums_group_code ON sys_enums (enum_group, enum_code);
CREATE UNIQUE INDEX uk_res_run           ON benchmark_results (run_id);
CREATE UNIQUE INDEX uk_comp_share_token  ON comparisons (share_token)
    WHERE share_token IS NOT NULL;
```

### 4.4 GIN 索引 (数组 + JSONB)

```
CREATE INDEX idx_sol_tags_gin          ON inference_solutions USING GIN (tags);
CREATE INDEX idx_sol_conversion_gin    ON inference_solutions USING GIN
(conversion);
CREATE INDEX idx_sol_runtime_gin       ON inference_solutions USING GIN (runtime);
CREATE INDEX idx_comp_sids_gin         ON comparisons USING GIN (solution_ids);
CREATE INDEX idx_comp_metrics_gin     ON comparisons USING GIN (metrics_selected);
CREATE INDEX idx_device_prec_gin       ON device_registry USING GIN
(supported_precisions);
CREATE INDEX idx_model_tags_gin        ON model_registry USING GIN (tags);
```

### 4.5 部分索引 (条件索引)

```
CREATE INDEX idx_run_pending          ON benchmark_runs (created_at)
    WHERE status = 'pending';
CREATE INDEX idx_device_online        ON device_registry (updated_at DESC)
    WHERE status = 'online';
CREATE INDEX idx_sol_published        ON inference_solutions (created_at DESC)
    WHERE status = 'published';
CREATE INDEX idx_notif_unread         ON notifications (user_id, created_at DESC)
    WHERE is_read = false;
```

## 五、CHECK 约束清单

```
-- comparisons
ALTER TABLE comparisons
  ADD CONSTRAINT chk_comp_solution_count
  CHECK (array_length(solution_ids, 1) BETWEEN 2 AND 8);

ALTER TABLE comparisons
  ADD CONSTRAINT chk_comp_baseline_in_solutions
  CHECK (baseline_id = ANY(solution_ids));

ALTER TABLE comparisons
  ADD CONSTRAINT chk_comp_share_expiry
  CHECK (share_expires_at IS NULL OR share_expires_at > created_at);

-- benchmark_results (性能指标非负)
ALTER TABLE benchmark_results
  ADD CONSTRAINT chk_res_latency_p50_non_neg
  CHECK (latency_p50_ms IS NULL OR latency_p50_ms >= 0);

ALTER TABLE benchmark_results
  ADD CONSTRAINT chk_res_latency_p95_non_neg
  CHECK (latency_p95_ms IS NULL OR latency_p95_ms >= 0);

ALTER TABLE benchmark_results
  ADD CONSTRAINT chk_res_latency_p99_non_neg
  CHECK (latency_p99_ms IS NULL OR latency_p99_ms >= 0);

ALTER TABLE benchmark_results
  ADD CONSTRAINT chk_res_throughput_non_neg
  CHECK (throughput IS NULL OR throughput >= 0);

ALTER TABLE benchmark_results
  ADD CONSTRAINT chk_res_memory_non_neg
  CHECK (memory_peak_mb IS NULL OR memory_peak_mb >= 0);

ALTER TABLE benchmark_results
  ADD CONSTRAINT chk_res_power_non_neg
  CHECK (power_mw IS NULL OR power_mw >= 0);

ALTER TABLE benchmark_results
  ADD CONSTRAINT chk_res_latency_order
  CHECK (latency_p50_ms IS NULL OR latency_p95_ms IS NULL
        OR latency_p50_ms <= latency_p95_ms);

-- artifacts
ALTER TABLE artifacts
  ADD CONSTRAINT chk_art_size_non_neg
  CHECK (size_bytes >= 0);
```

六、外键与级联规则

| 从表                | 关联字段          | 主表                  | 主表主键 | 级联策略              |
|-------------------|---------------|---------------------|------|-------------------|
| artifacts         | solution_id   | inference_solutions | id   | SET NULL（不物理删）    |
| artifacts         | run_id        | benchmark_runs      | id   | SET NULL          |
| benchmark_runs    | solution_id   | inference_solutions | id   | RESTRICT          |
| benchmark_results | run_id        | benchmark_runs      | id   | RESTRICT          |
| api_keys          | device_id     | device_registry     | id   | CASCADE（设备删→密钥失效） |
| user_roles        | user_id       | users               | id   | CASCADE           |
| user_roles        | role_id       | roles               | id   | CASCADE           |
| role_permissions  | role_id       | roles               | id   | CASCADE           |
| role_permissions  | permission_id | permissions         | id   | CASCADE           |

策略说明：

- 业务主表（solutions / runs / results）关闭 CASCADE，防误删级联
- 关联表（user\_roles / role\_permissions）保留 CASCADE，主表删了关联自动清
- 设备密钥：设备物理删除时自动清理密钥记录

七、数据生命周期与归档策略

| 数据层级  | 时间范围      | 存储位置       | 操作                            |
|-------|-----------|------------|-------------------------------|
| 热数据   | 0 ~ 6 个月  | 主库         | 正常读写，全量索引                     |
| 温数据   | 6 ~ 12 个月 | 主库（只读副本）   | 可查询，限制写入                      |
| 冷数据   | 12 个月以上   | 对象存储 + 归档库 | 从主库迁移，按需恢复                    |
| 审计日志  | 保留 180 天  | 主库         | 超期批量归档到对象存储                   |
| 过期分享  | 立即        | 主库         | share_token 置空，shared = false |
| 软删除数据 | 保留 30 天   | 主库         | 超期物理删除（定时任务）                  |

八、安全与权限模型

8.1 RBAC 角色

| 角色    | 预设权限                      |
|-------|---------------------------|
| admin | 全平台管理：用户管理、设备注册、全局配置、数据清理 |

| 角色     | 预设权限                        |
|--------|-----------------------------|
| tester | 方案 CRUD + 归档、任务触发、结果查看、对比分析 |
| viewer | 只读：方案、结果、对比（不可修改、不可触发任务）    |

8.2 数据可见性

| 级别      | 说明                |
|---------|-------------------|
| private | 仅创建者及项目成员可见       |
| team    | 同 project 内所有成员可见 |
| public  | 全平台可见（需登录）        |

九、变更记录

| 版本   | 日期         | 变更内容                                       |
|------|------------|--------------------------------------------|
| V1.0 | 2026-06-08 | 初始版本，6 张核心表                                |
| V1.5 | 2026-06-08 | 工程审查 (ttd)，识别 26 项缺失                       |
| V2.0 | 2026-06-08 | 补齐 RBAC、审计日志、索引 DDL、CHECK 约束、软删除、分区策略、冷热分离 |

附录：表关系总图

